

Primer Parcial de Cálculo en Varias Variables

11 de septiembre de 2017

Escuela de Matemáticas, Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín.

Nombre: _____

Cédula: _____

Instrucciones: La duración del examen es de 1 hora y 40 minutos. El examen consta de ocho preguntas en dos hojas. Antes de empezar verifique que su examen esté completo y que sus datos sean correctos. No desengrape su examen ni añada otras grapas. Utilice los espacios asignados para resolver cada pregunta. No está permitido: hacer preguntas, usar calculadoras, sacar hojas en blanco, ni tomar apuntes en hojas diferentes a las del examen. No se permite que ningún celular se encuentre a la vista.

En las preguntas 1 a 5 complete el espacio en blanco. Estas preguntas se calificarán solo teniendo en cuenta la respuesta dada y no se evaluará ningún procedimiento efectuado en el espacio que se provee para realizar operaciones.

1. (9 %) Dibuje y sombree el dominio de la función

$$f(x, y) = \sqrt{x^2 - 1 - y}.$$

2. (9 %) Si

$$h(x, y) = \int_{xy^2}^x \sin(t^2) dt,$$

entonces

$$\frac{\partial h}{\partial y} = \underline{\hspace{2cm}}.$$

3. (9 %) Sea

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{2x^2 + y^2}, & (x, y) \neq (0, 0), \\ 0, & (x, y) = (0, 0). \end{cases}$$

Entonces

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0.01, 0.01)} f(x, y) = \underline{\hspace{2cm}}.$$

4. (9 %) Sea $T(x, y, z) = (3x^2 + y^2 + z^2)^{1/2}$ la temperatura en cada punto (x, y, z) de una bola B que contiene al punto $(1, 3, 0)$. Si R es el valor de la máxima razón de cambio de la temperatura en el punto $(1, 3, 0)$, entonces

$$R = \underline{\hspace{2cm}}.$$

5. (9 %) Sea $f(x, y) = x^4 - 4x + y^4 - 4y + 4$. Entonces, de acuerdo con el criterio de la segunda derivada, en su punto crítico f tiene un

_____.

Primer Parcial de Cálculo en Varias Variables

11 de septiembre de 2017

Escuela de Matemáticas, Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín.

Nombre: _____

Cédula: _____

Preguntas con procedimiento

En las preguntas que siguen responda mostrando el procedimiento utilizado.

6. (20 %) Determine si la función

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^3}{x^2 + y^2} + x + y, & (x, y) \neq (0, 0), \\ 0, & (x, y) = (0, 0), \end{cases}$$

es diferenciable en $(0, 0)$.

7. (15 %) Sea f una función diferenciable de dos variables y definamos

$$h(s, t) = f(3s + e^{st}, 2t + \ln s).$$

Si se sabe que $\nabla f(4, 0) = (3, 1)$ y $\nabla f(1, 0) = (-2, 3)$, encuentre $h_t(1, 0)$.

Primer Parcial de Cálculo en Varias Variables

11 de septiembre de 2017

Escuela de Matemáticas, Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín.

Nombre: _____

Cédula: _____

8. (20 %) Dibuje la superficie de nivel de valor 1, S_1 , de la función $g(x, y, z) = 1 + x^2 - y^2 + z^2$ y halle la ecuación del plano tangente a S_1 en el punto $(0, 1, 1)$.